

# INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm



# TODAY

Club Control, București

## SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

## ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

## SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

# TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.



# SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)



# CE E ÎNTR-UN SUNET

O notă e o fundamentală plus armonice mai slabe deasupra. Amestecul lor e timbrul.

ÎNĂLȚIMEA BAREI = CÂT DE TARE · DE LA STÂNGA LA DREAPTA = MAI ÎNALT



## SAW

TOATE ARMONICELE  
*strălucitor, bâzâit*



## SQUARE

DOAR ARMONICE IMPARE  
*gol, lemnos*

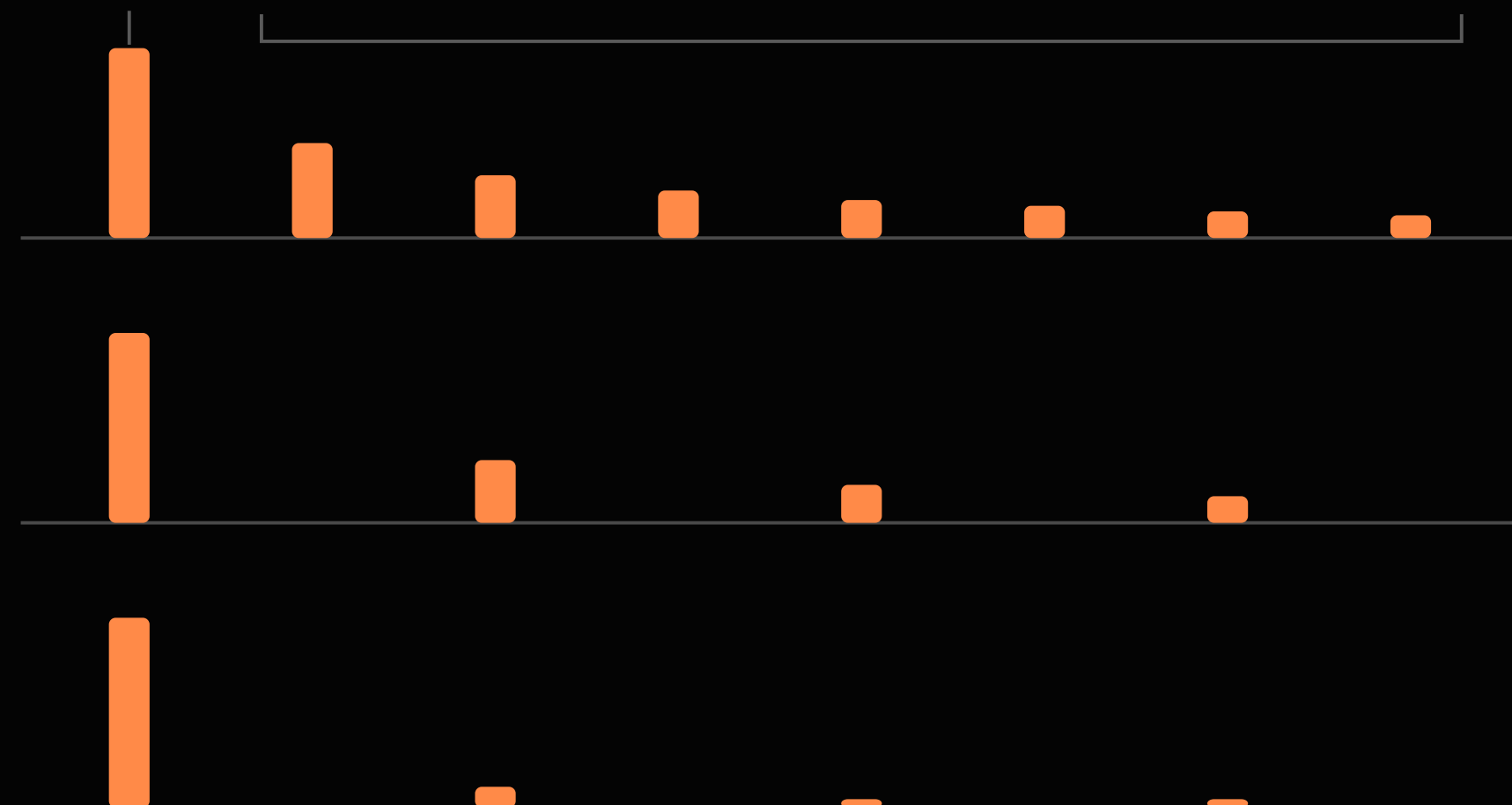


## TRIANGLE

IMPARE, SCAD REPEDE  
*moale, aproape sinus*

FUNDAMENTALA

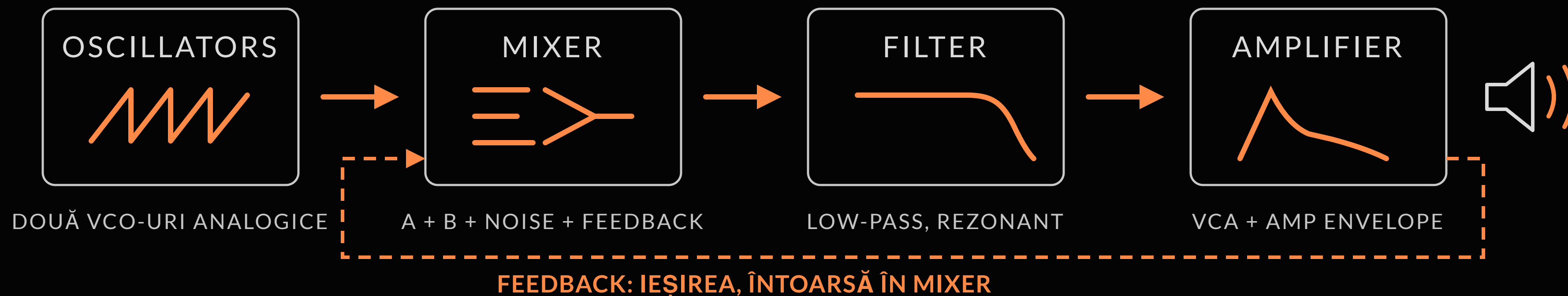
ARMONICE



SQUARE E PULSE LA 50%. ÎN AFARA LUI 50% APAR ȘI ARMONICELE PARE — ASTA MIȘCĂ PWM.

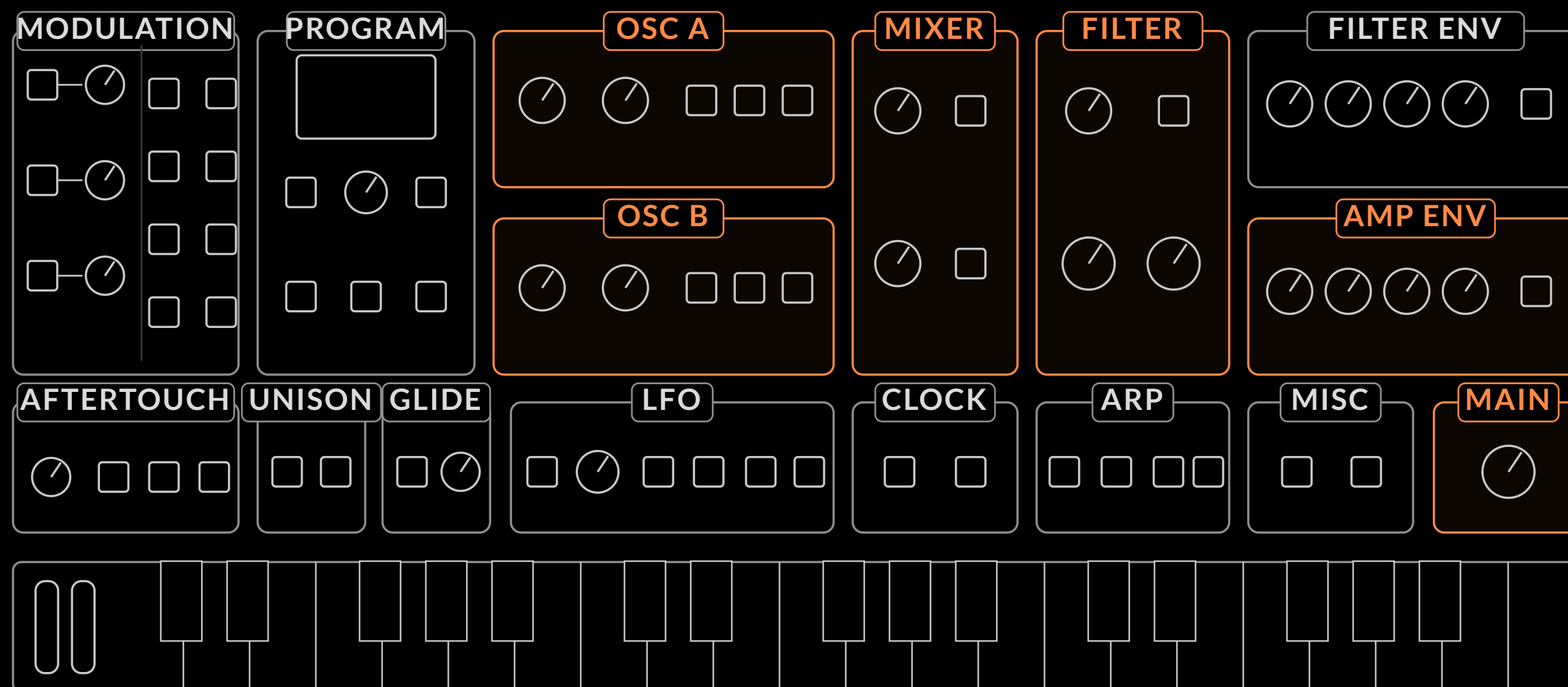
# TRASEUL SEMNALULUI

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același traseu pentru orice sunet



# UNDE PE FOURM

Traseul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou



# MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE  
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE  
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET  
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE  
SATURAȚIE SOFT-CLIP

**RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE**

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## **SIGNAL FLOW**

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

## **VCO · OSCILLATOR**

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

## **MIXER**

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

## **HARMONICS**

Armonice: multiplii întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

## **NOISE**

Zgomot, sunet fără înălțime: variantele white, pink, violet.

## **FEEDBACK**

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

## **VCF · VCA**

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

# OSCILLATORS

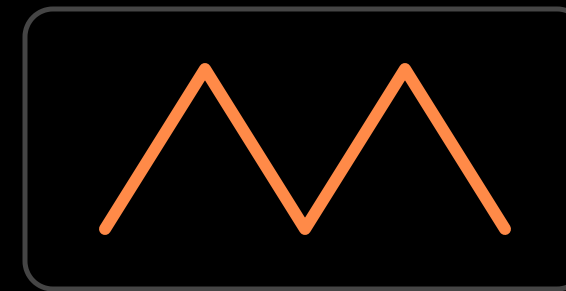
Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE



TRI

# FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbruri nesfârșite



SAW: TOATE ARMONICELE · PULSE: DOAR IMPARE CÂND E SQUARE



ADAUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

**APRINDE MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE: UNDELE SE ADUNĂ**

# OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0

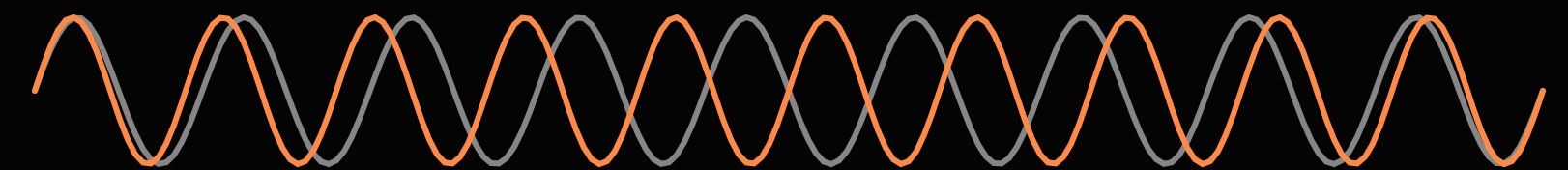
+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –  
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ±7 SEMITONURI



A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



ÎMPREUNĂ BAT – SUNETUL RESPIRĂ

**PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE – ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE**

UNDE PE FOURM

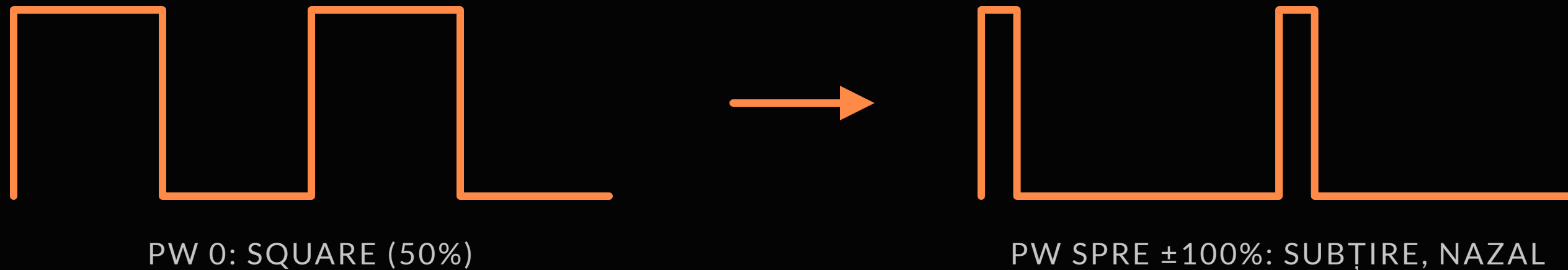
# OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note — apoi înapoi.



# PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = square. Spre  $\pm 100$ : subțire, apoi liniște.



LA  $\pm 100\%$  COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE

**RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM**

UNDE PE FOURM

# OSC A › PULSE|PW + SELECT

Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e square-ul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.



# TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



**TRIUNGHIUL ÎNTĂREȘTE FUNDAMENTALA: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE**

# NOISE

Trei culori de textură: white, pink, violet

WHITE



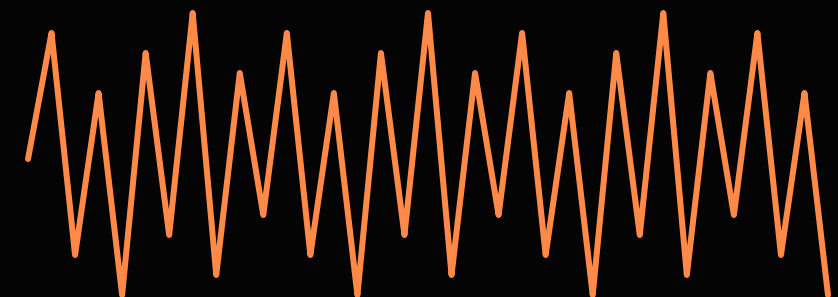
PLAT: FÂȘĂIT, SNARE

PINK



CALD: VÂNT, VALURI

VIOLET



STRĂLUCITOR: AER, SFÂRÂIT

**NOISE INTRĂ LA NIVEL MAXIM: ȚINE NOISE ȘI ROTEȘTE SELECT ÎN JOS PÂNĂ STĂ SUB SUNET**

CULOAREA – WHITE, PINK, VIOLET – SE ALEGE DIN MENIUL PARAM

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

## PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

## LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

## PULSE WIDTH (PW)

Factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

## SYNC

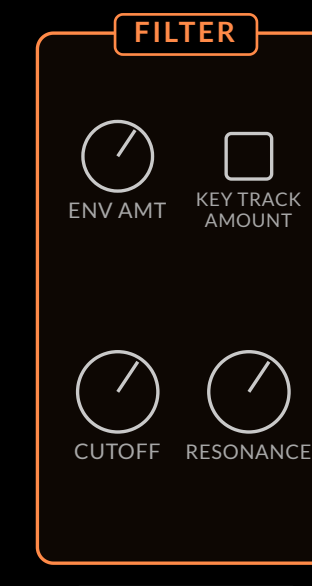
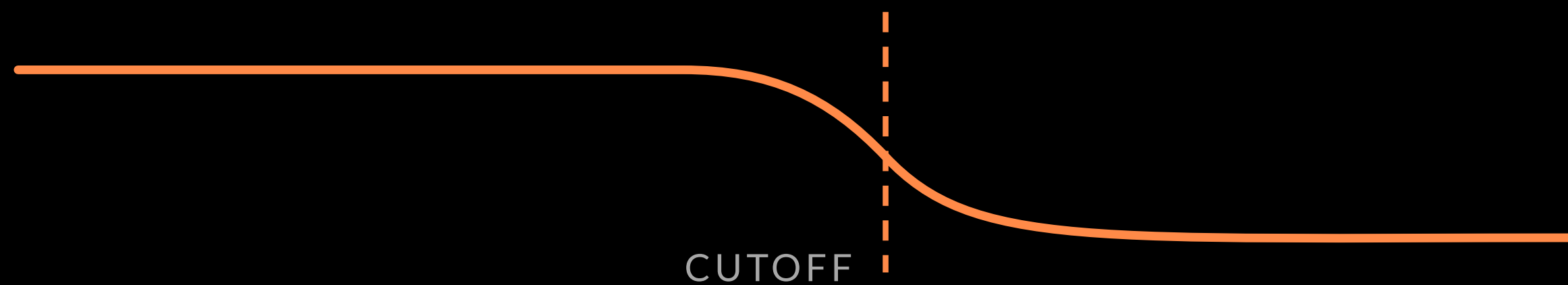
Blochează ciclul Oscilatorului A de Oscilatorul B, pentru timbruri agresive.

## HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare — la triangle scad mult mai repede.

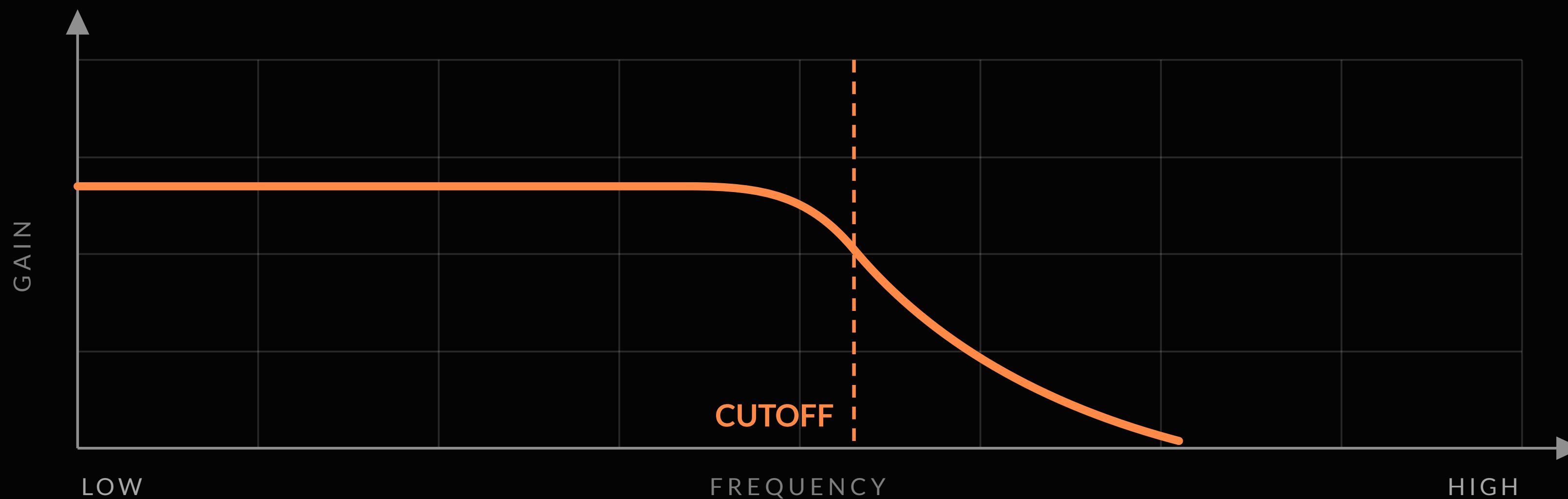
# FILTER

Sculptezi timbrul



# LOW-PASS

Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.



UNDE PE FOURM

# FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.



# RESONANCE

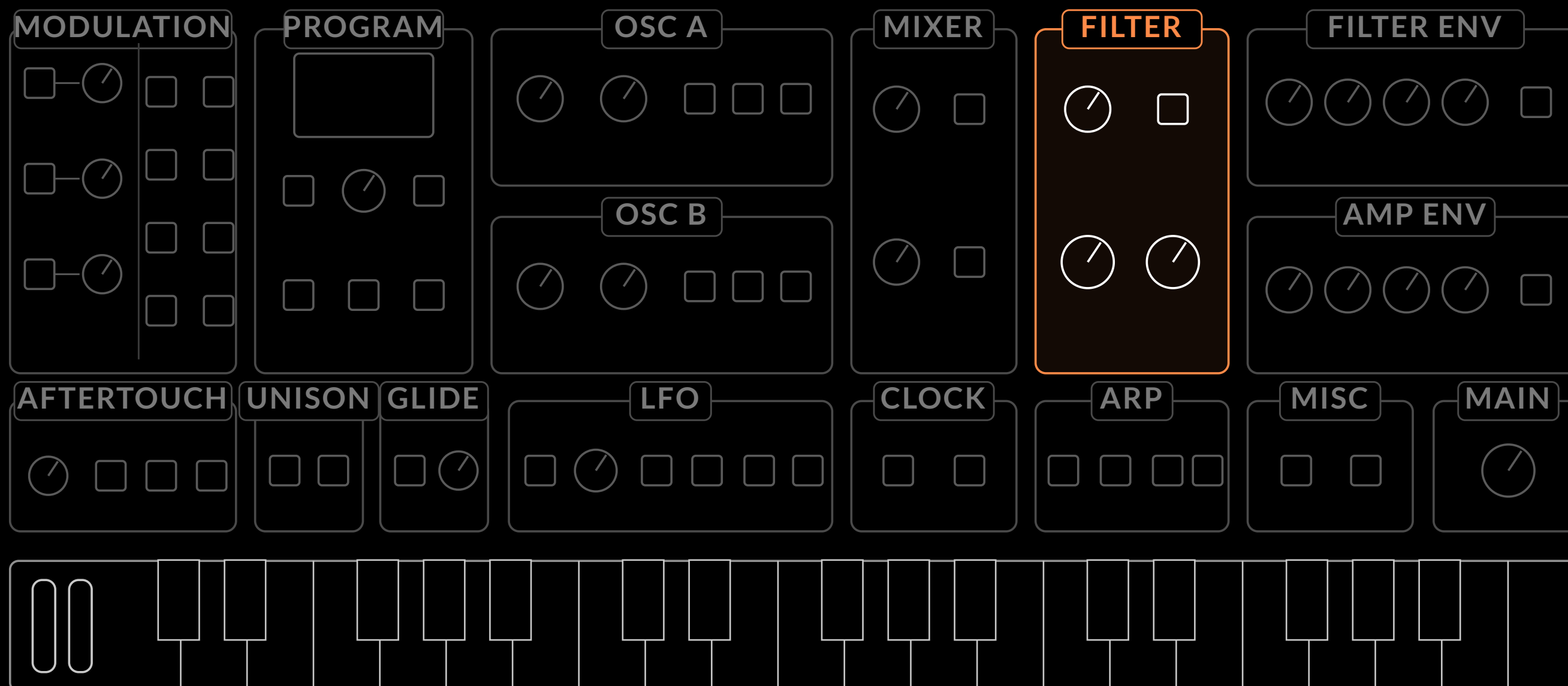
Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.



UNDE PE FOURM

# FILTER › RESONANCE

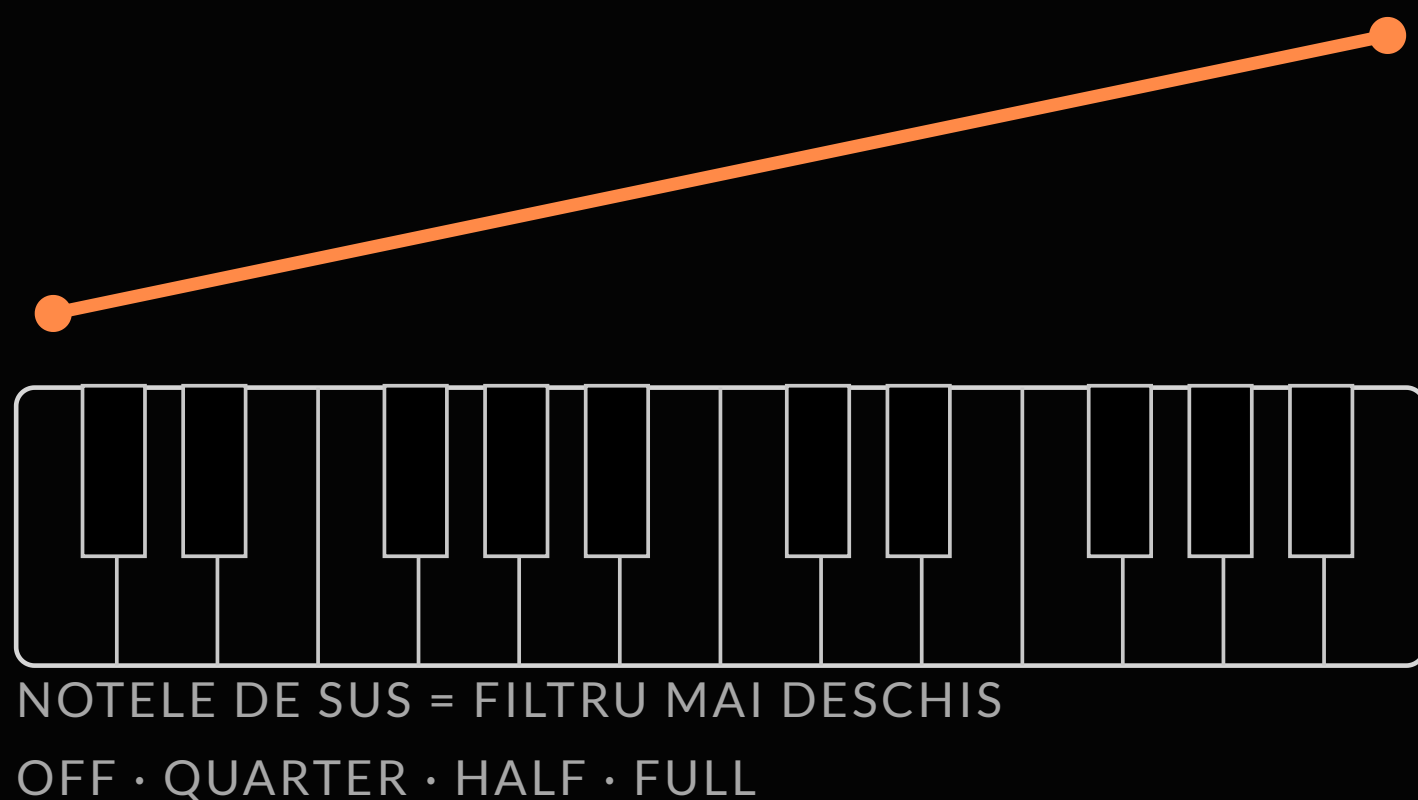
RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum filtrul intră în auto-oscilație — sună singur.



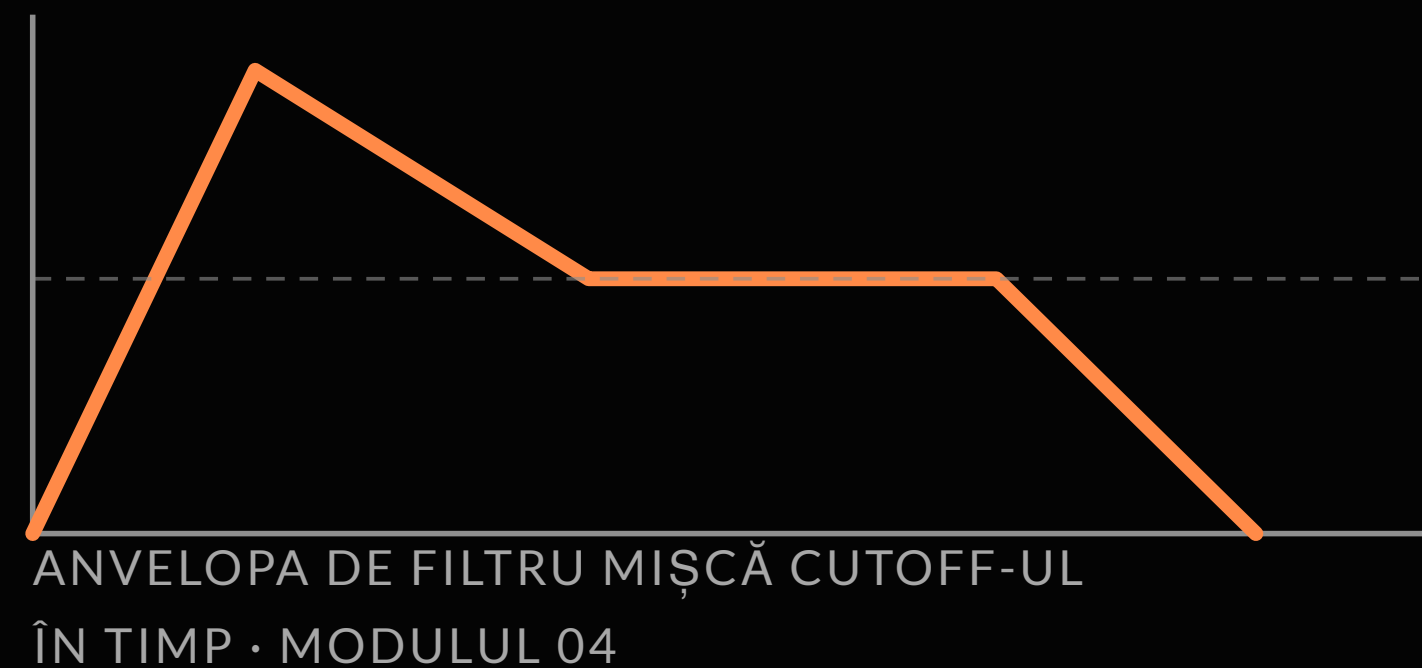
# KEY TRACK & ENV AMOUNT

Claviatura deschide filtrul; anvelopa îl mișcă în timp.

## KEY TRACK



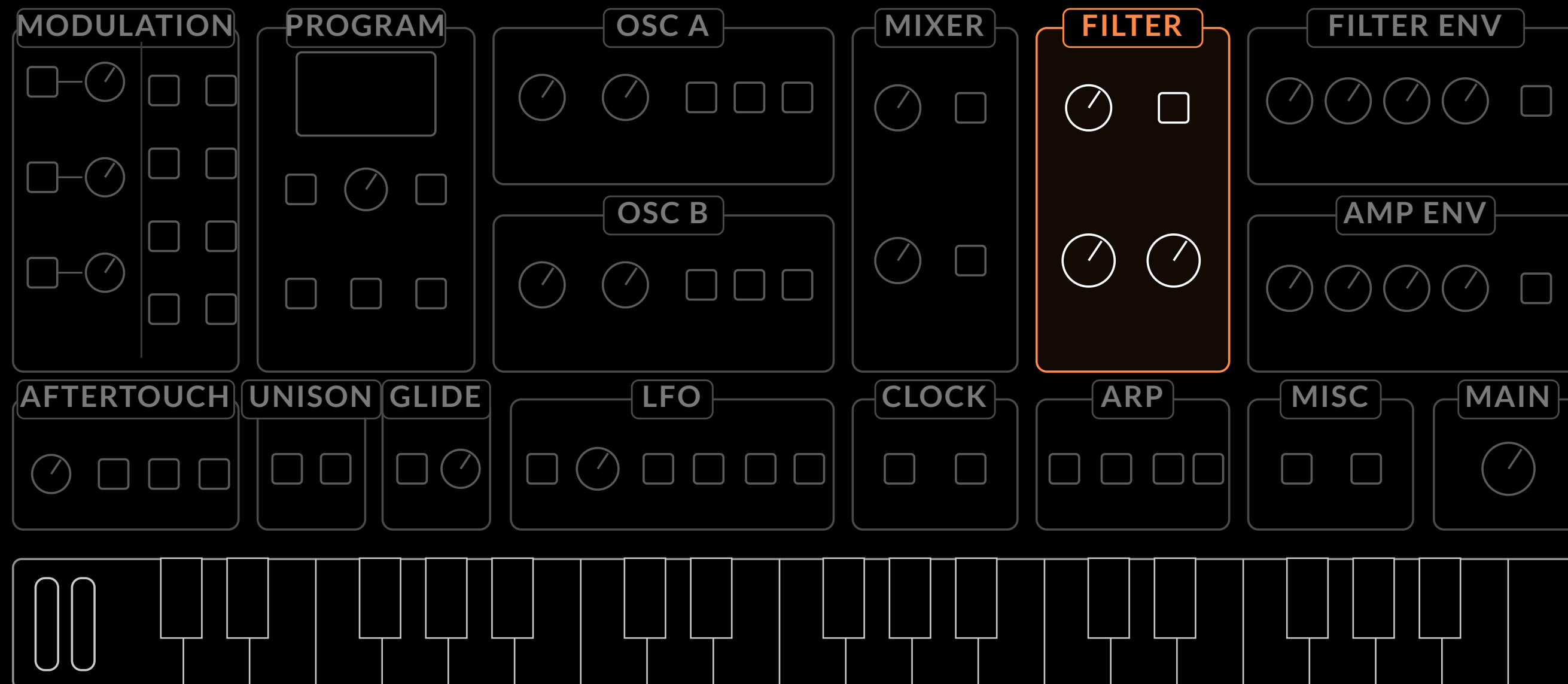
## ENV AMT



UNDE PE FOURM

# FILTER › KEY TRACK · ENV AMT

KEY TRACK pornit: notele înalte deschid filtrul mai mult. ENV AMT: cât de mult împinge anvelopa cutoff-ul.



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

## SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

## ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

## RESONANCE

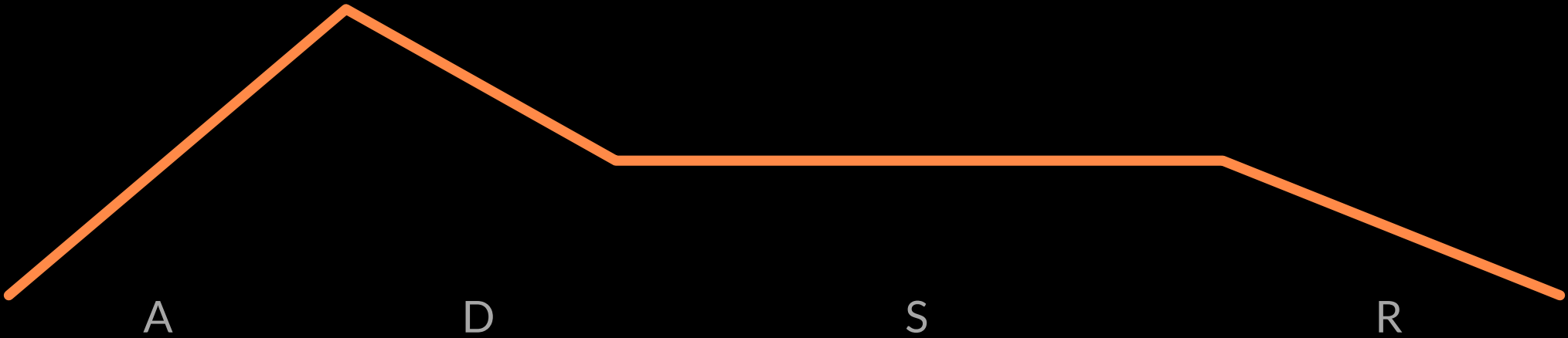
Un accent exact la cutoff.

## KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.

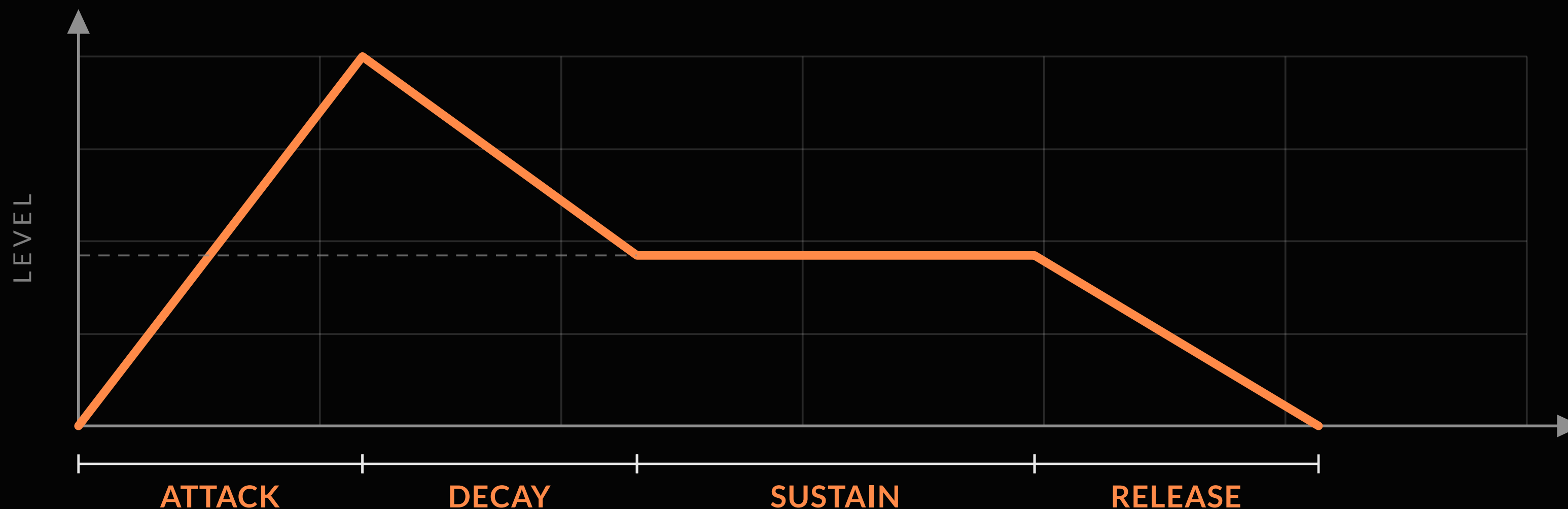
# ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp



# ADSR

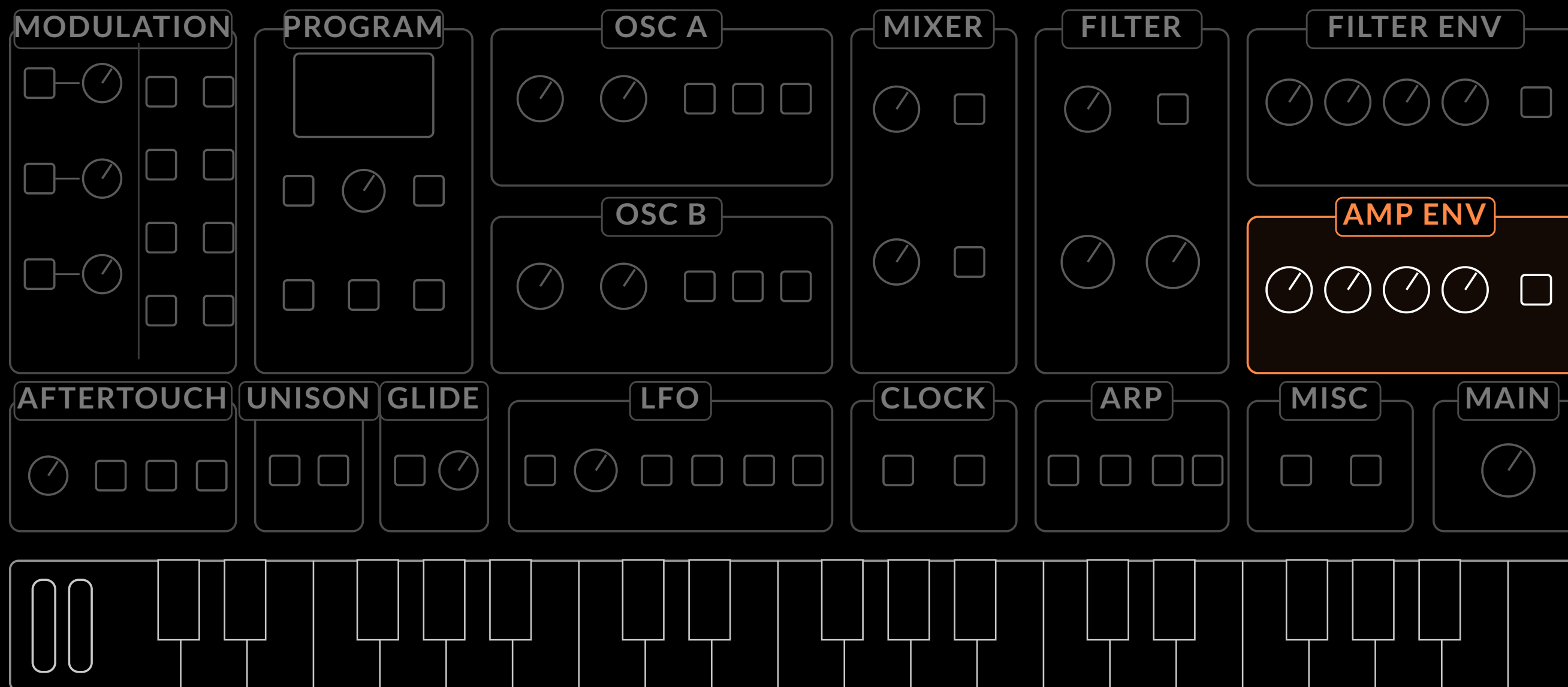
O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.



UNDE PE FOURM

# AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE

Patru butoane, o singură formă. Ține o notă și ridică ATTACK, apoi RELEASE — nota învață să respire.



# TWO ENVELOPES

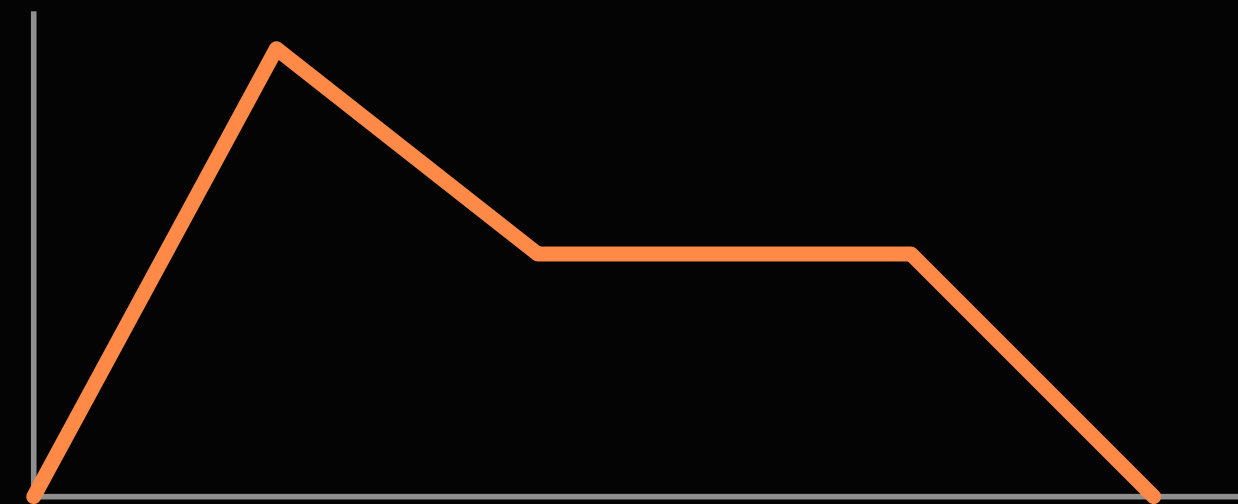
Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

## AMP ENVELOPE



VOLUM  
**CÂT DE TARE**

## FILTER ENVELOPE

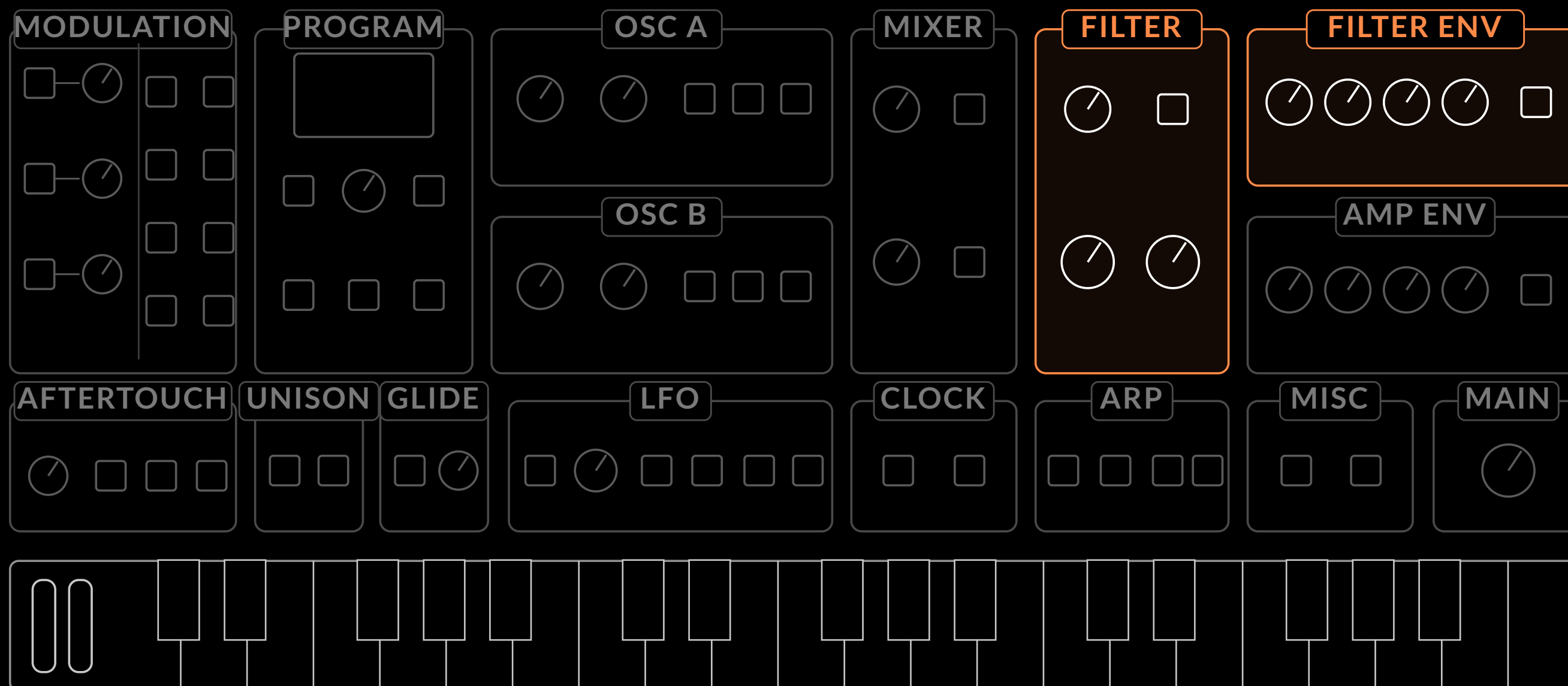


CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT  
**CÂT DE LUMINOS**

UNDE PE FOURM

# FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT

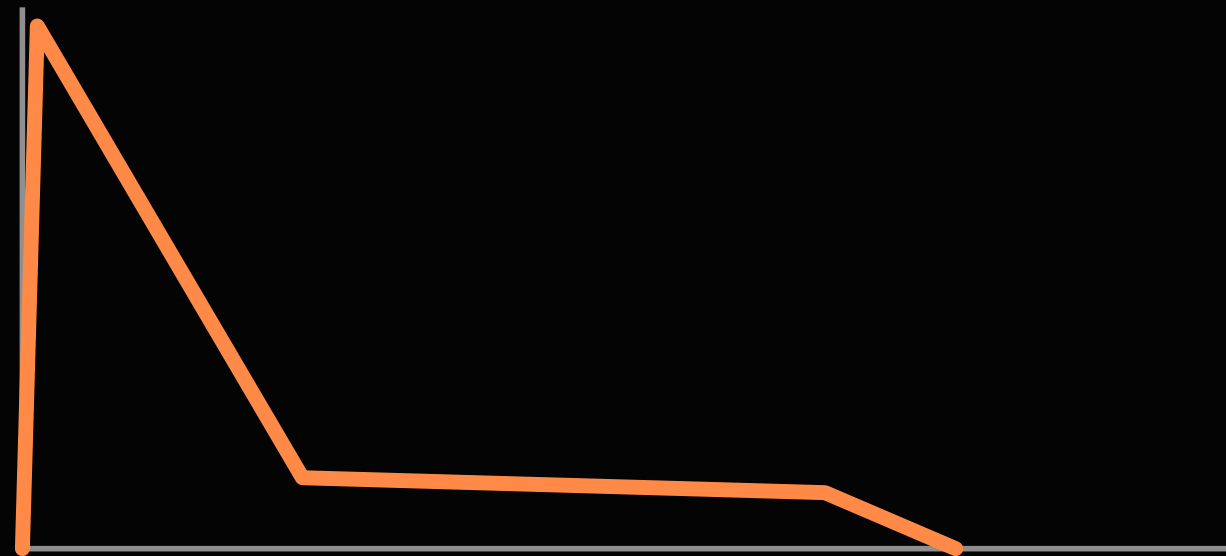
ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.



# BASS vs PAD

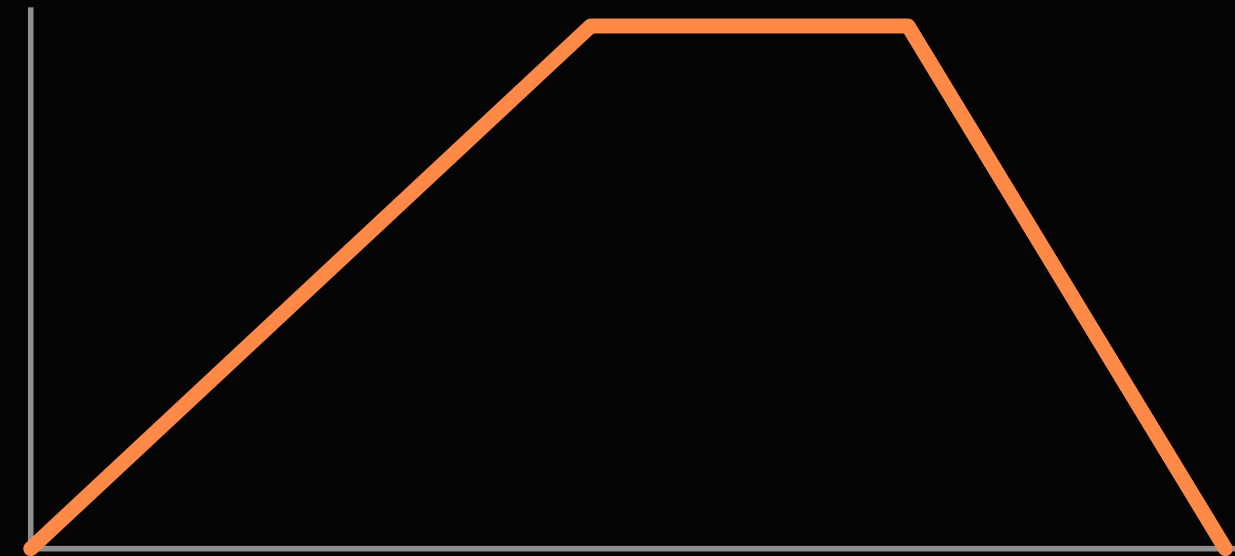
Aceleași oscilatoare, două instrumente.

## BASS



ATTACK INSTANT · DECAY SCURT  
SUSTAIN JOS

## PAD



ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY  
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## **ATTACK**

Timpul de la liniște la vârf.

## **SUSTAIN**

Un nivel, nu un timp.

## **ENV AMOUNT**

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

## **DECAY**

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

## **RELEASE**

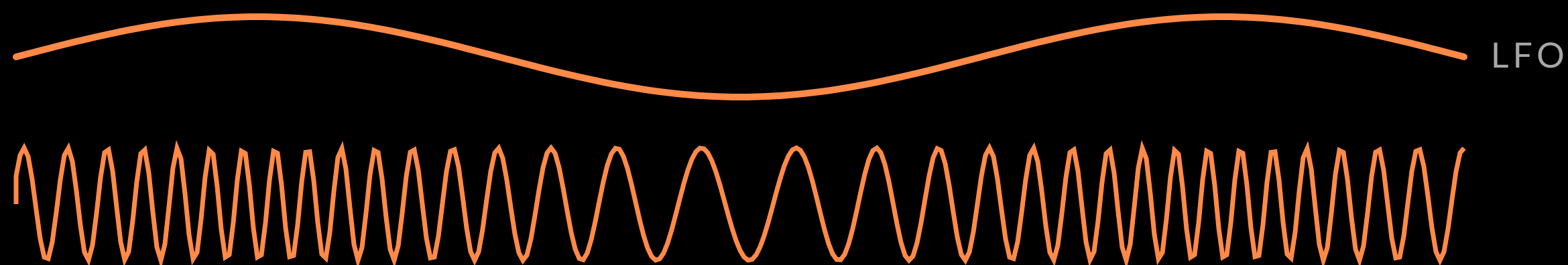
Timpul de stingere după ce iei degetul.

## **VELOCITY**

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

# LFO & MODULATION

Adaugi mișcare



# THE LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

**LFO**

→ PITCH **VIBRATO**



→ CUTOFF **WAH**



→ AMP **TREMOLO**



UNDE PE FOURM

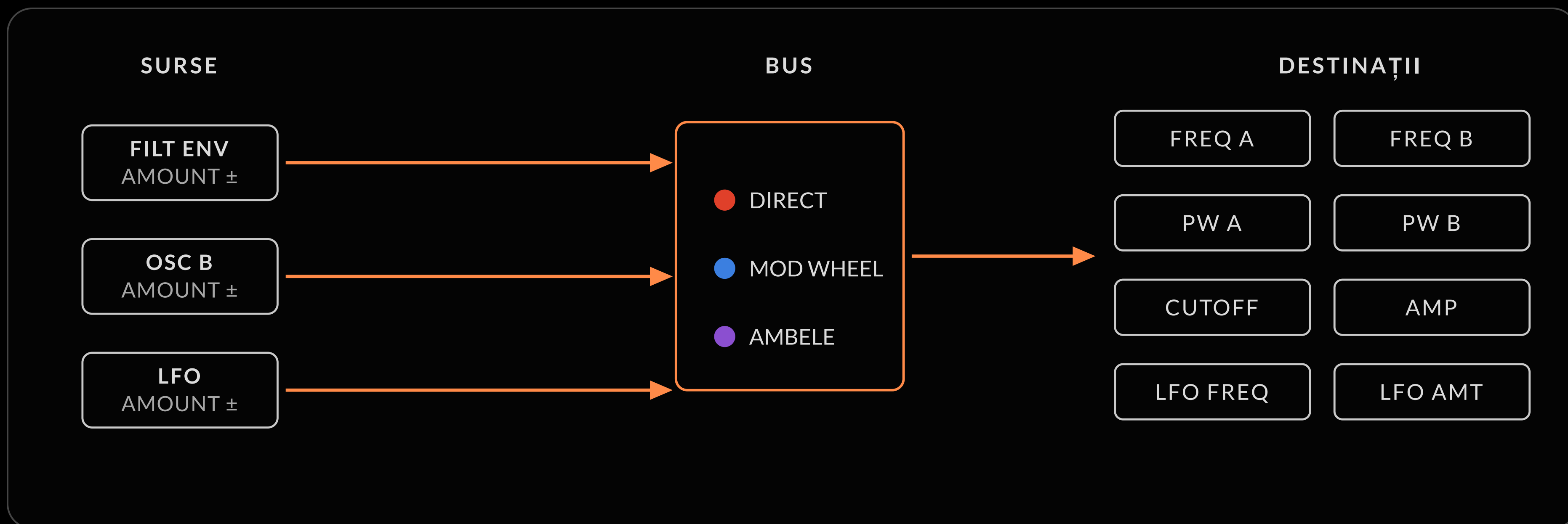
# LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea, AMOUNT cât de departe merge.



# THE MODULATION SECTION

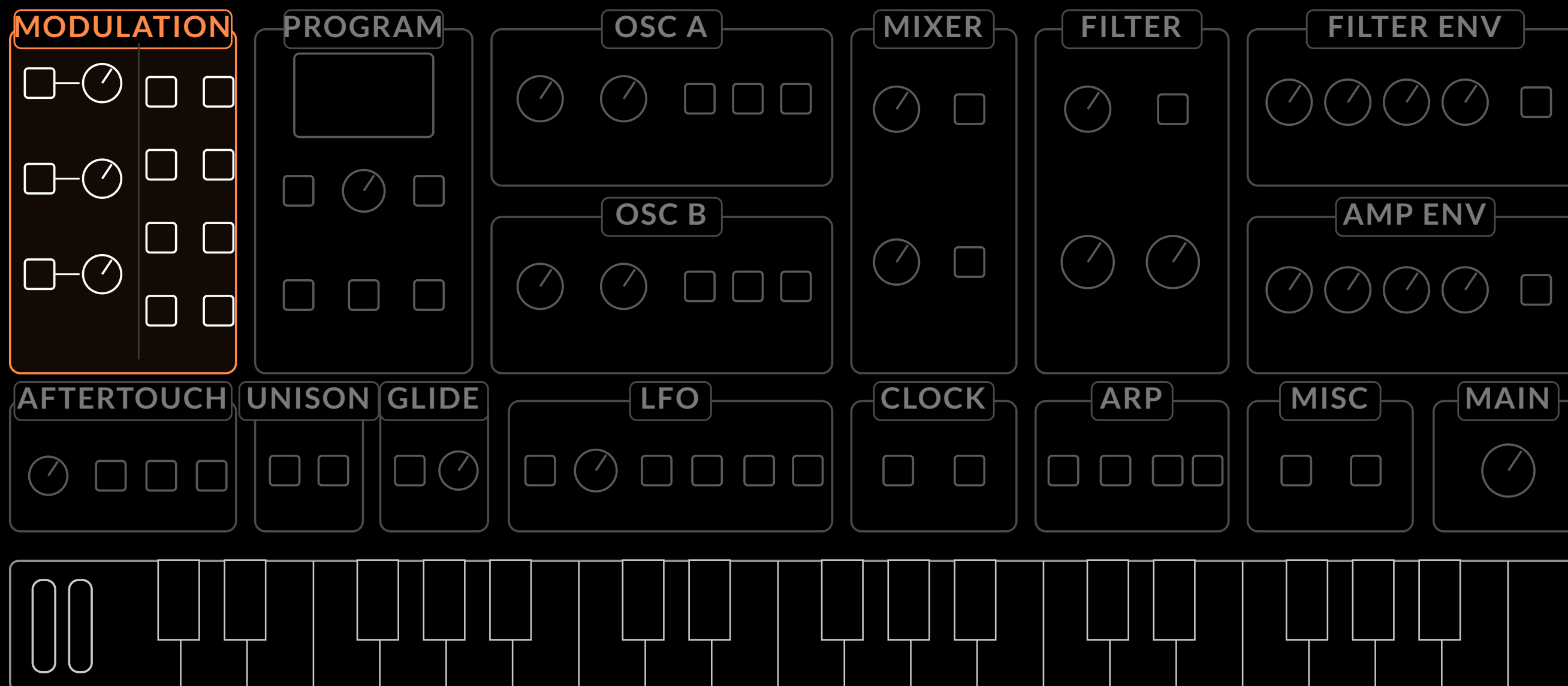
Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.



UNDE PE FOURM

# MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei surse. Apeși un ROUTE, apoi o destinație, apoi AMOUNT: zero la ora douăsprezece.  
 · roșu = bus-ul direct, mereu pornit · albastru = bus-ul mod wheel · mov = amândouă



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

## VIBRATO

LFO spre pitch.

## PWM

LFO spre pulse width.

## MOD WHEEL

Volumul modulației.

## RATE

Viteza lui; SYNC îl leagă de clock.

## TREMOLO

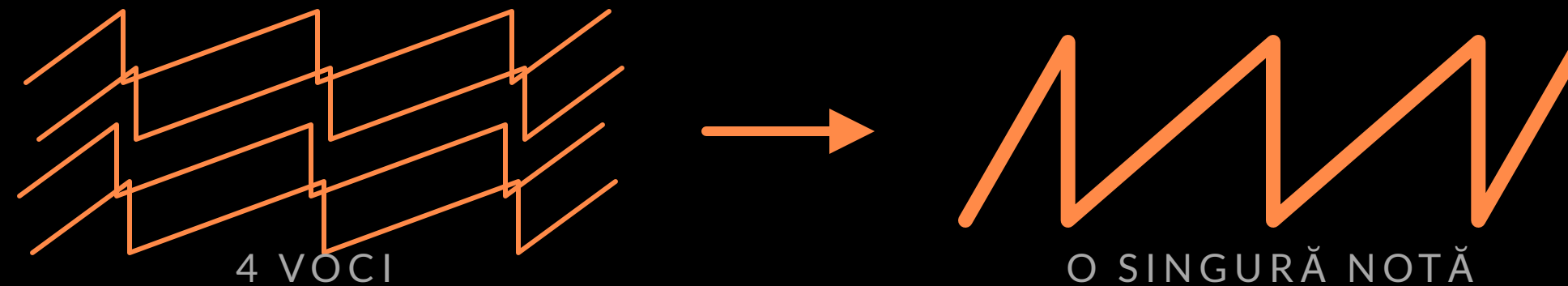
LFO spre amplitudine.

## MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

# VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

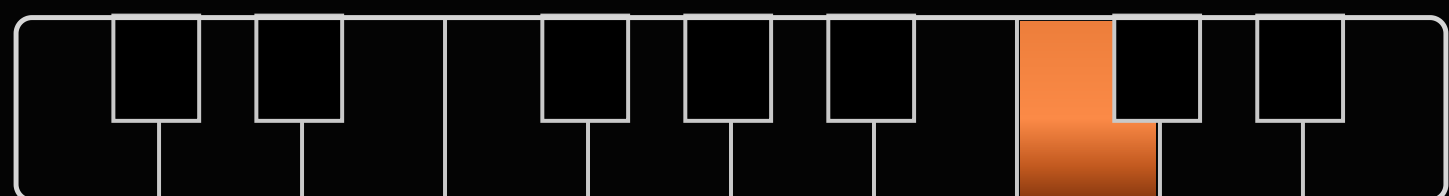


# POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.

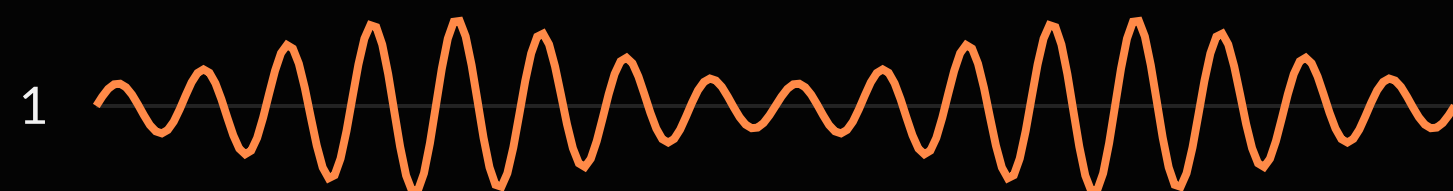
## MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI



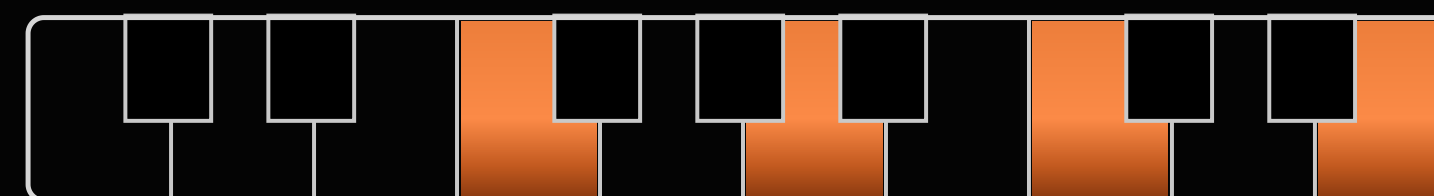
↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI



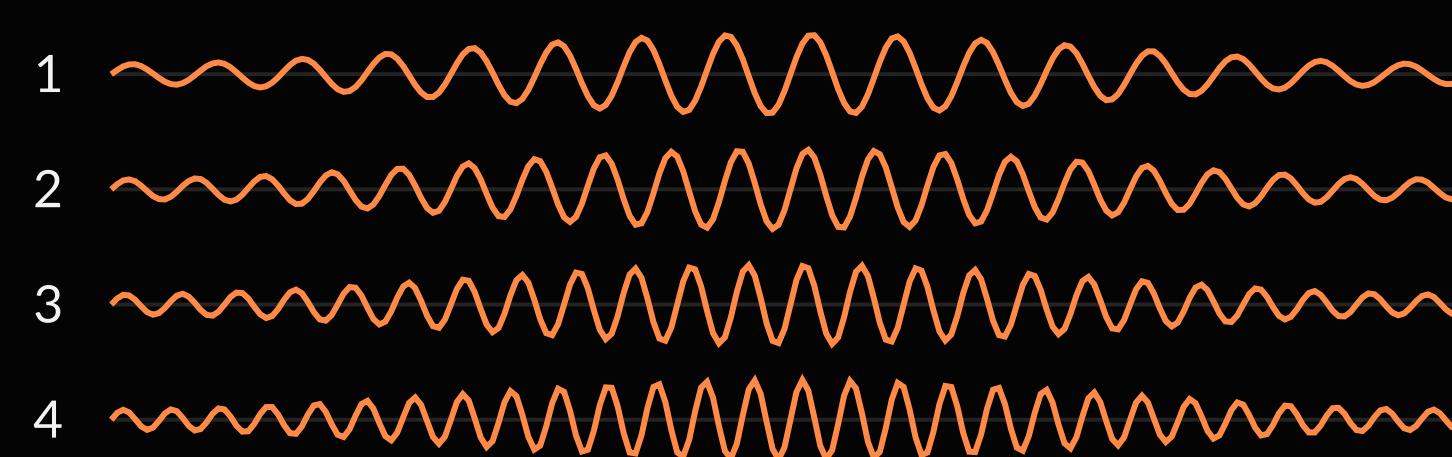
## POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI



↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI



# UNISON

Patru voci pe o singură notă



1-4 VOCI, UȘOR DETUNATE



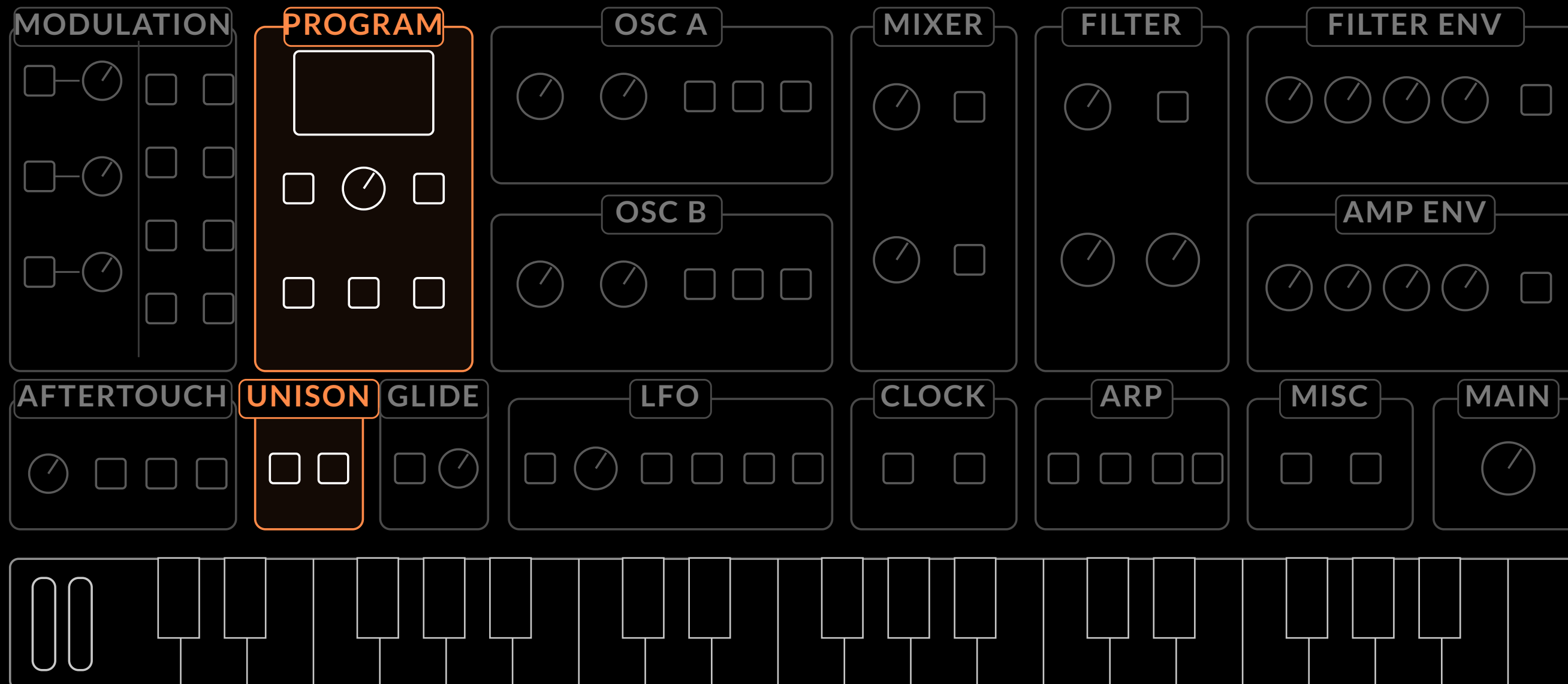
O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

**ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127**

UNDE PE FOURM

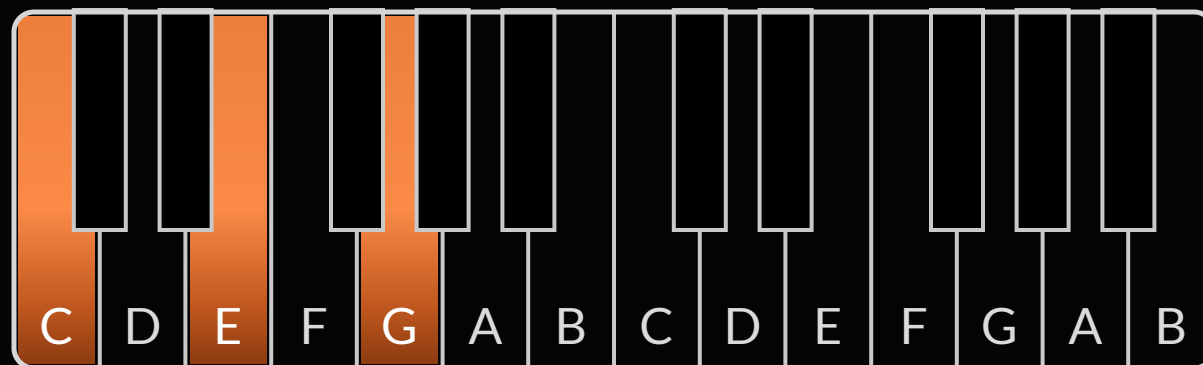
# UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.

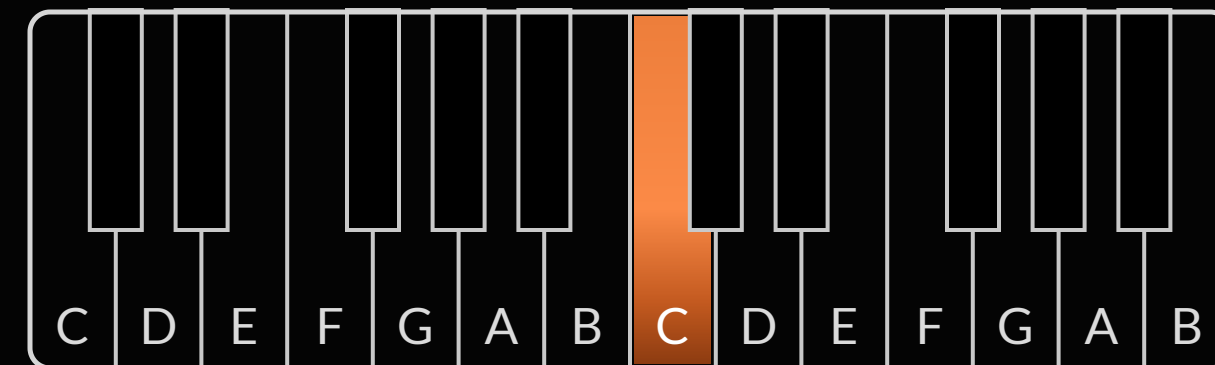


# CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul



1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON



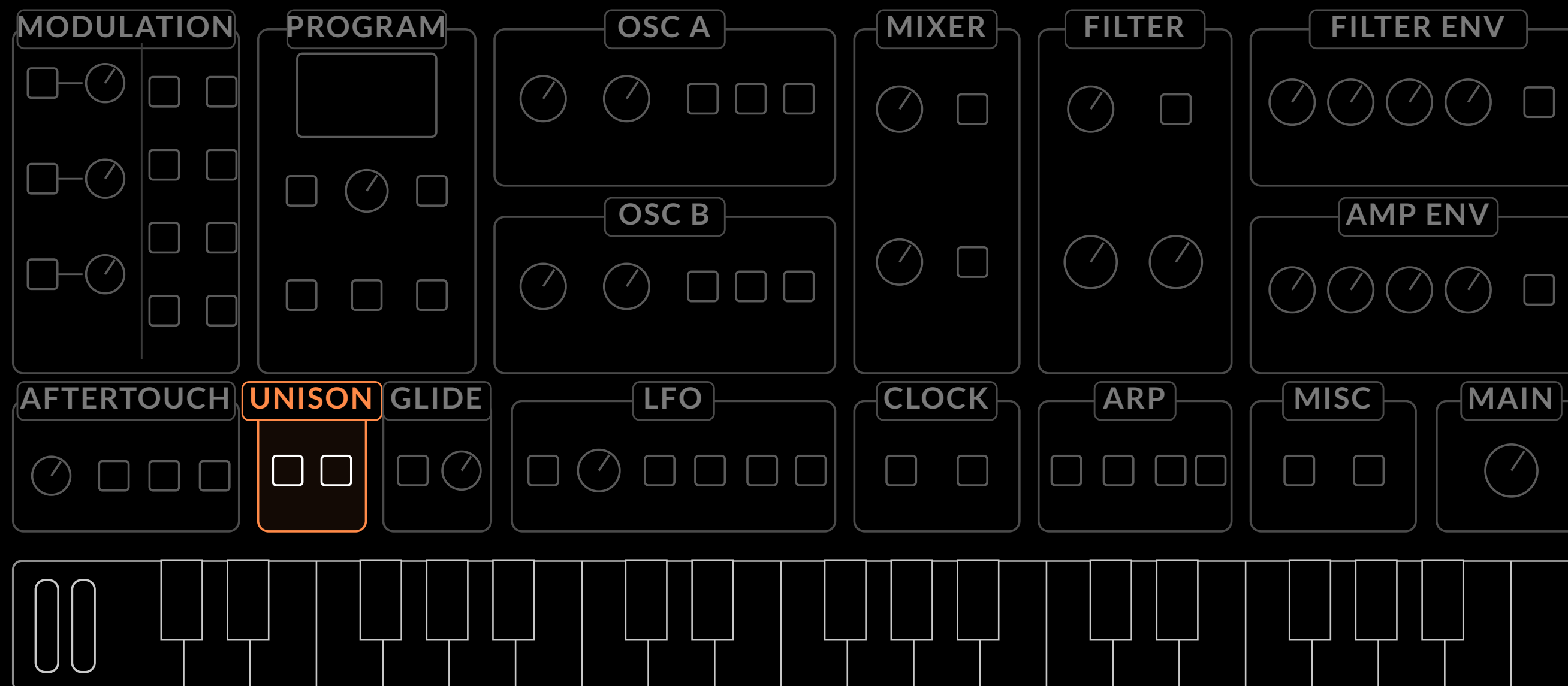
2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

**SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS**

UNDE PE FOURM

# UNISON › CHORD MEMORY

Cu Chord ales în meniul UNISON, ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Pașii compleți: manual, modulul 06.



# FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.



**NIVEL IMPLICIT 100 · ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT · ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS**

UNDE PE FOURM

# MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

## CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

## FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

## POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

## UNISON DETUNE

0–127 de decalaj de înălțime (pitch) între vocile suprapuse: o îngroșare care sună a chorus.

## HOLD

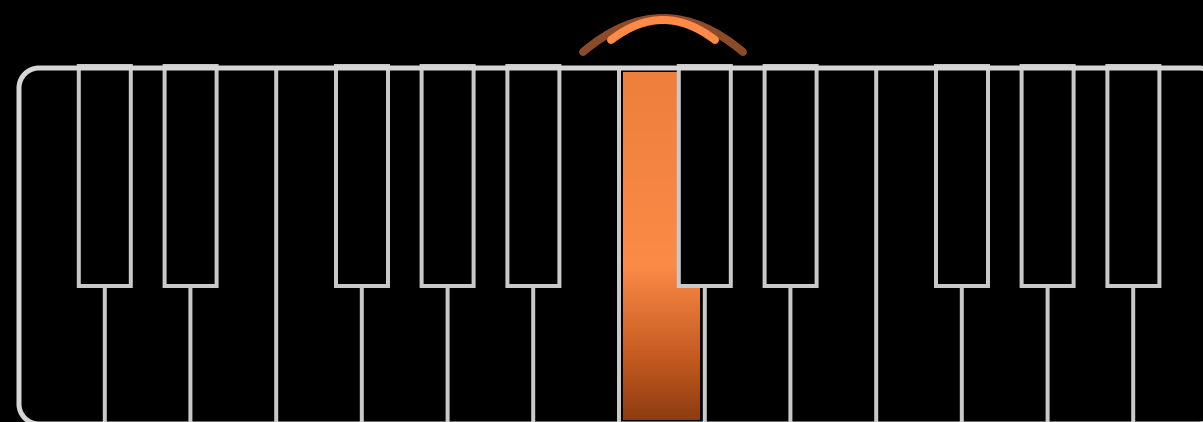
Ține până la patru note după ce ridici mâinile de pe clape; ține și arpeggiator-ul în mers.

## SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.

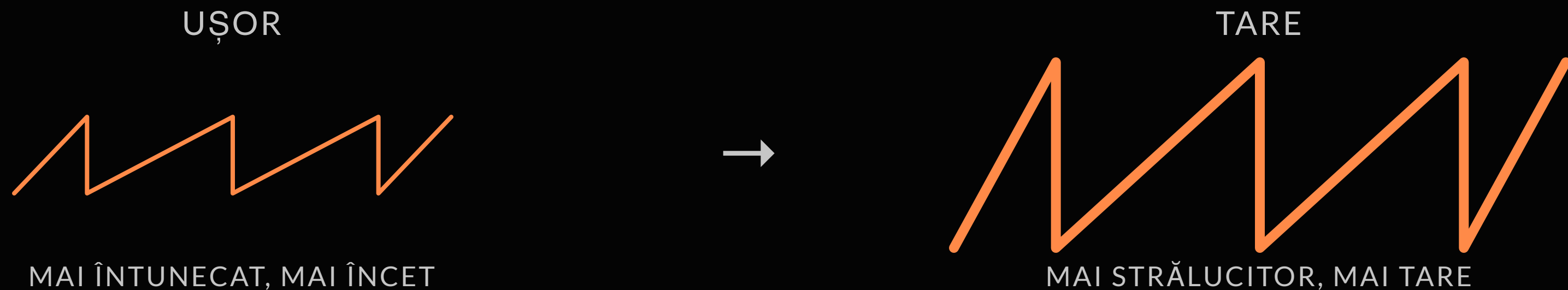
# EXPRESSION

Cântă, nu doar apăsă



# VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Scalează anvelopele de amp și de filtru; cinci curbe de răspuns în Global.



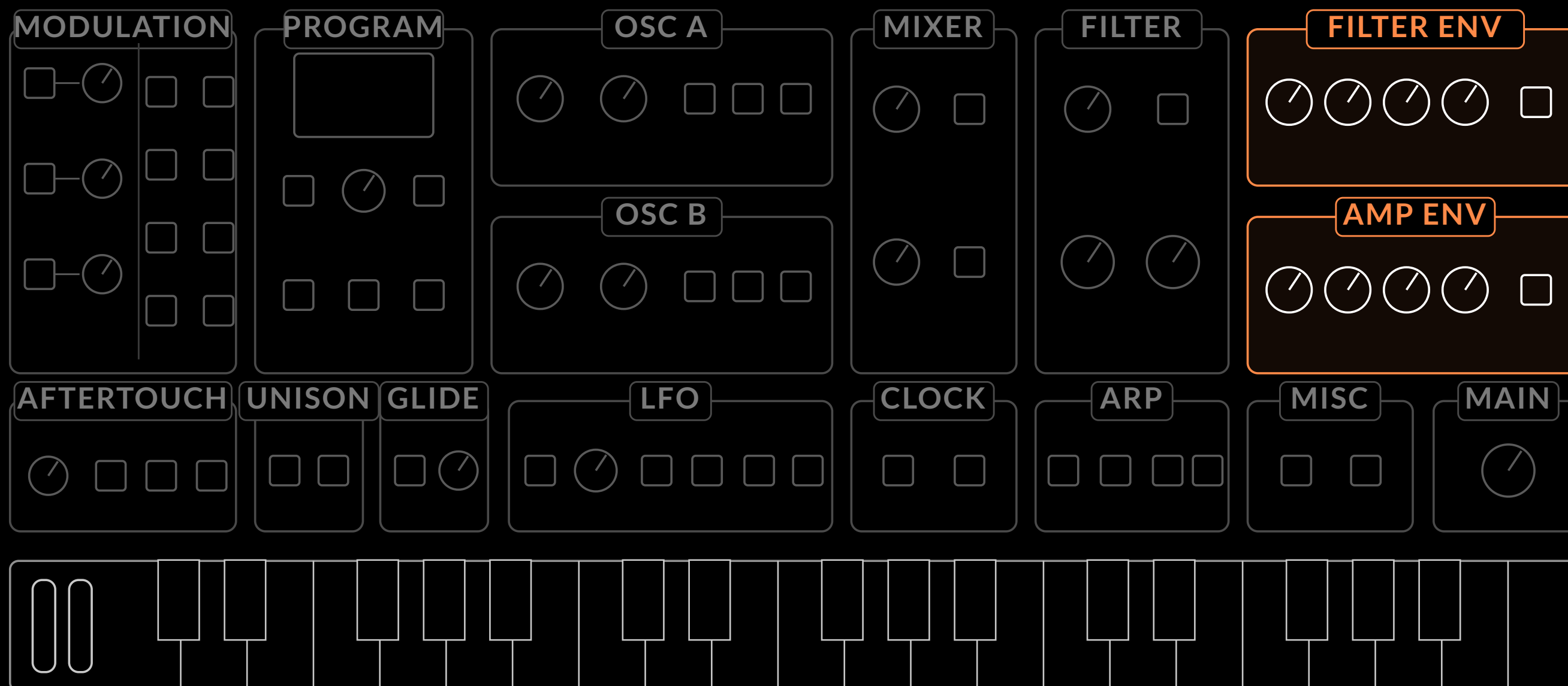
**VELOCITY ALIMENTEAZĂ AMBELE ANVELOPE: FILT ENV VEL & AMP ENV VEL, 0-127**

CINCI CURBE DE RĂSPUNS ÎN GLOBAL: SOFT+, SOFT, MEDIUM, HARD, HARD+

UNDE PE FOURM

# ENVELOPES › VELOCITY

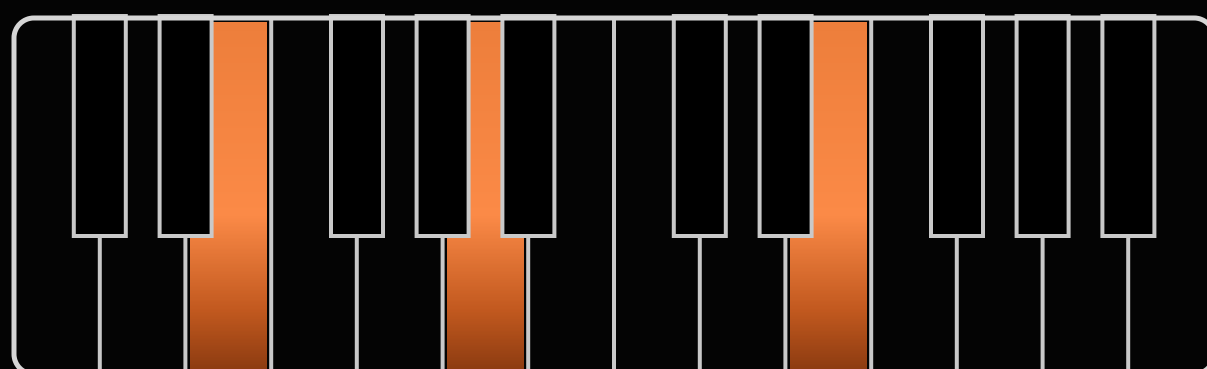
Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl aprinzi, și cât de tare lovești clapa scalează cantitatea acelei anvelope.



# POLY AFTERTOUCH

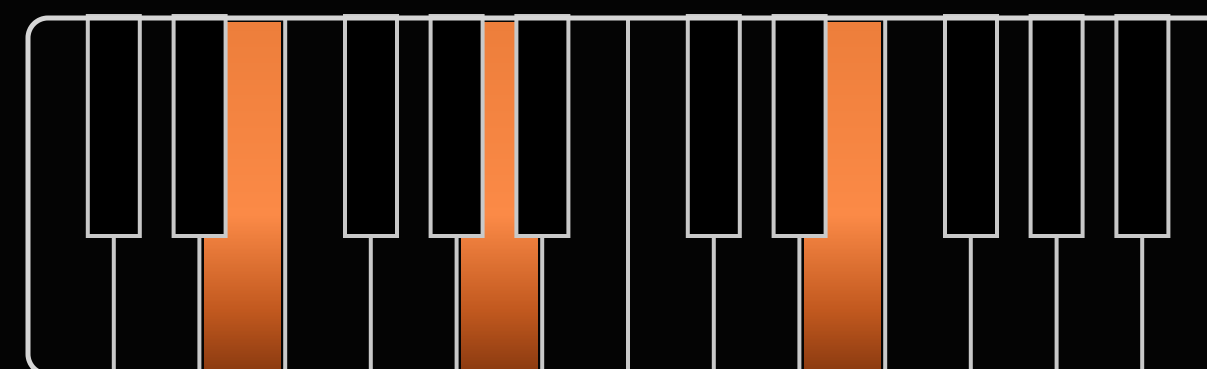
Presiune, pe fiecare clapă: claviatura Tactive

MONO AT



O SINGURĂ PRESIUNE: TOATE VOCILE SE MIȘCĂ

POLY AT



SENZOR SUB FIECARE CLAPĂ: SE MIȘCĂ DOAR VOCEA APĂSATĂ

# RUTAREA PRESIUNII

Apeși mai tare într-o notă din acord și doar ea se deschide.

FREQ A

FREQ B

FILT

AMP

LFO FREQ

LFO AMT

ALEGE DESTINAȚIILE CU BUTOANELE DEST: CÂTE DOUĂ PE BUTON

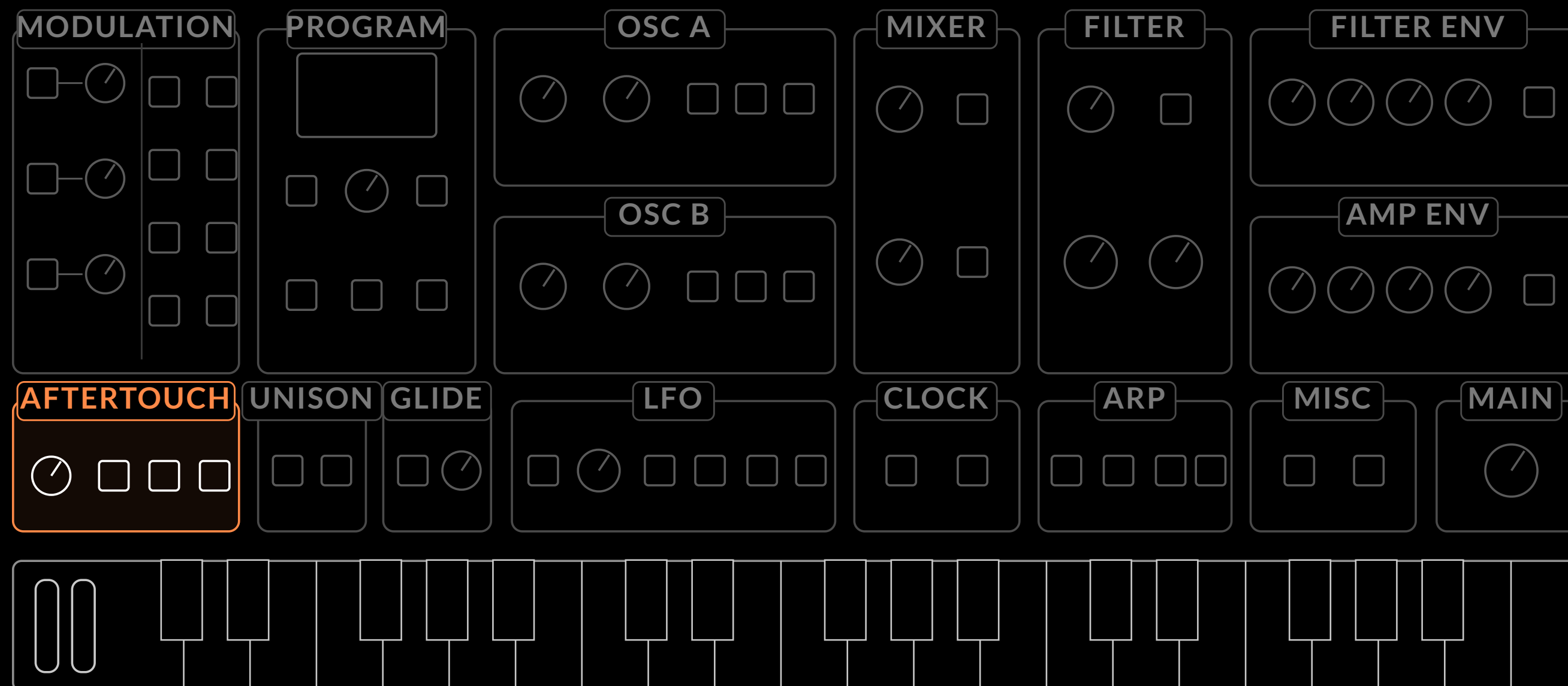
**UN SINGUR KNOB DE AMOUNT, POZITIV SAU NEGATIV**

APASĂ MAI TARE CU +FILT: SUNETUL SE DESCHIDE · CU -FILT: SE ÎNCHIDE

UNDE PE FOURM

# AFTERTOUCH › DESTINATION · AMOUNT

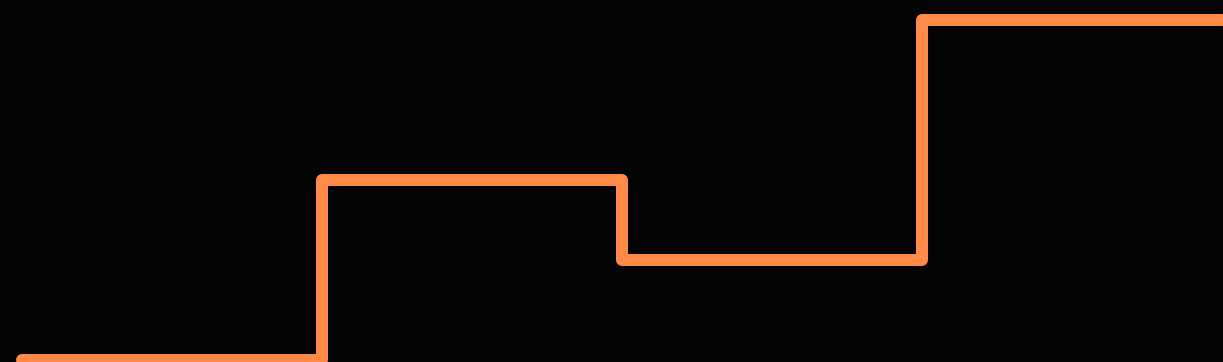
Apasă mai tare într-o clapă ținută. AMOUNT dă cât de mult; butoanele aleg unde merge presiunea.



# GLIDE

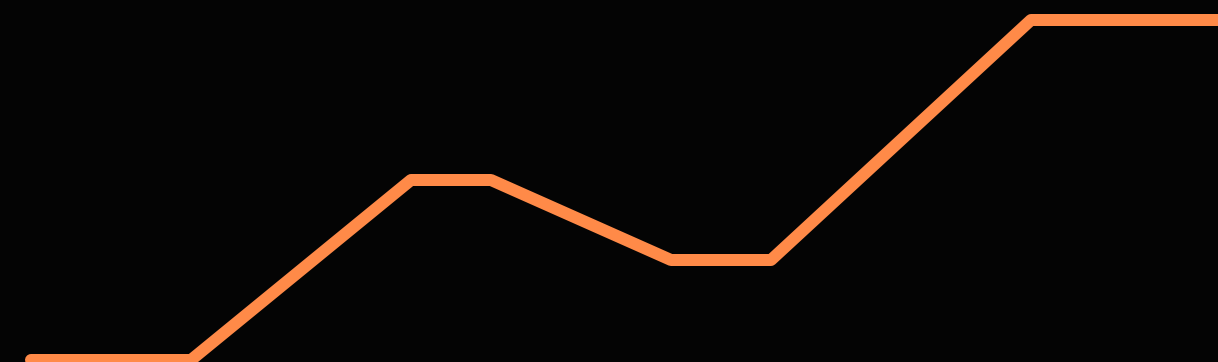
GLIDE pornit și RATE peste zero. Modurile: ține GLIDE și rotește SELECT.

GLIDE OFF



PITCH-UL SARE INSTANT

GLIDE ON + RATE



PITCH-UL ALUNECĂ ÎNTRE NOTE

**GLIDE PORNIT CU RATE PE 0 NU FACE NIMIC. SETEAZĂ-LE PE AMBELE**

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## VELOCITY

Cât de repede coboară clapa. Rutată spre cantitățile anvelopelor de filtru și amp.

## POLY vs MONO AT

Presiune pe fiecare clapă vs o singură valoare pentru toată claviatura.

## CURVE

Cinci curbe de velocity, de la Soft+ la Hard+; aftertouch are propriile cinci.

## GLIDE • PORTAMENTO

Înălțimea alunecă între note în loc să sară; modurile legato alunecă doar la suprapunere.

## AFTERTOUCH (AT)

Presiunea aplicată după ce clapa a ajuns jos.

## TACTIVE KEYBED

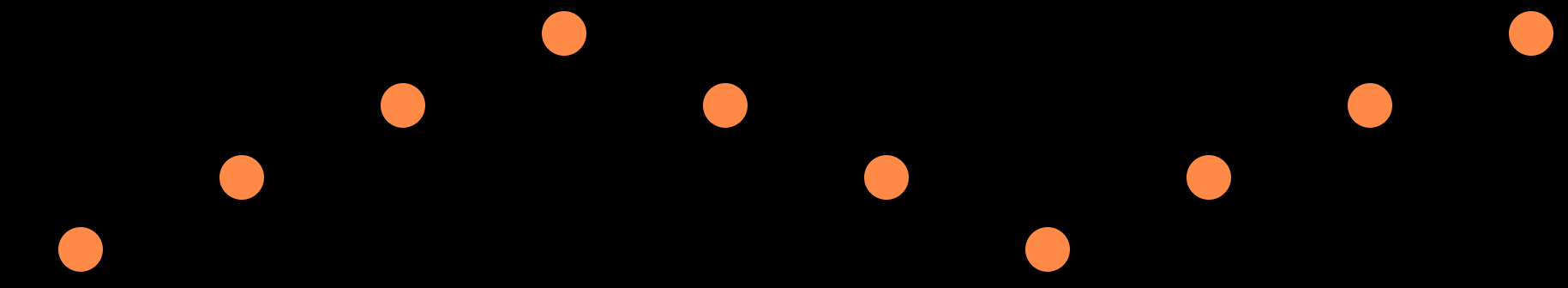
Claviatura acestui synth: senzor de presiune în silicon sub fiecare clapă.

## AMOUNT ±

Adâncimea modulației; valorile negative inversează direcția.

# ARPEGGIATOR & SEQUENCER

Tipare din note ținute





UNDE PE FOURM

# ARPEGGIATOR › ON · HOLD + CLOCK

ARP pornit și ține un acord. HOLD îl reține după ce ridici mâinile; secțiunea CLOCK dă tempoul.



# CLOCK & SYNC

Bați TAP TEMPO de patru ori, sau îl ții și rotești SELECT. CLK DIV alege grila.

Clock Mode pe In: arp-ul așteaptă clock extern.



TEMPO: BATE DE 4× PE TAP TEMPO · SAU ȚINE BPM + SELECT

CLK DIV

LFO SYNC

MIDI IN/THRU

**CU CLOCK MODE PE IN, ARP-UL AȘTEAPTĂ CLOCK EXTERN**

# NOTE & MOD SEQ

Un sequencer deghizat



ÎNREGISTREAZĂ PÂNĂ LA 64 DE PAȘI: NOTE, PAUZE, LEGATO, CHIAZ GLIDE-URI

SEQ MOD TRIMITE PAȘII SPRE: OSC FREQ, CUTOFF, PW, FEEDBACK, MOD AMOUNTS

**CÂNTĂ ORICE CLAPĂ: TOATĂ SECVENȚA SE TRANSPUNE**

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## ARPEGGIATOR

Cântă un tipar din notele unui acord ținut.

## RELATCH

Fiecare acord nou pornește un arpegiu proaspăt, în loc să adauge note.

## CLOCK DIVISION

Valoarea de notă per pas: pătrimi, optimi, șaisprezecimi...

## MOD SEQUENCE

Pași care mișcă un parametru în loc să cânte note.

## HOLD / LATCH

Ține arpegiul în mers după ce ai eliberat clapele.

## BPM / TAP TEMPO

Viteza clock-ului: setată din knob sau bătută din buton.

## REST • TIE

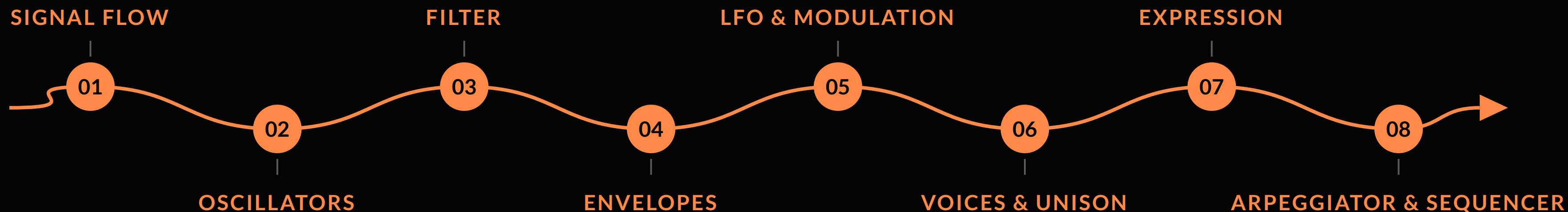
Un pas de tăcere • un pas care prelungește nota anterioară.

## SEQ REVIEW

Setare globală pentru parcurgerea și editarea unei secvențe pas cu pas.

# TRASEUL, DIN NOU

Orice synth e traseul ăsta, cu alte haine.



# MULȚUMIM

la manualul acasă — EN sau RO

## SINTEZAUR

comunitatea și ce construim mai departe



## ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm



## SEQUENTIAL

manualul și presetele



SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

# GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău



